

DOI: 10.19538/j.ek2020030604

《儿童社区获得性肺炎诊疗规范(2019 年版)》解读

刘金荣, 赵成松, 赵顺英

【摘要】 儿童社区获得性肺炎(community acquired pneumonia, CAP)是我国儿童最常见的疾病,目前面临以下问题:CAP 是 5 岁以下儿童死亡的主要原因之一;重症支原体和腺病毒肺炎可遗留气道闭塞等后遗症,引起儿童慢性肺疾病;经验判断病原体 and 初始治疗存在不足,影响预后。为此,国家卫生健康委员会组织多学科专家制定规范,以期降低儿童 CAP 病死率及后遗症的发生,减少抗生素的不合理使用。该文从规范制定的背景和内容、CAP 的定义和诊治思路并重点针对 CAP 诊治规范进行解读。

【关键词】 儿童;社区获得性肺炎;诊断;治疗;解读

中图分类号:R 72 文献标志码:A



Interpretation of the norms for the diagnosis and treatment of children's community-acquired pneumonia 2019

LIU Jin-rong, ZHAO Cheng-song, ZHAO Shun-ying. Second Department of Respiration, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, Beijing 100045, China

Corresponding author: ZHAO Shun-ying, E-mail: zhaoshunying2001@163.com

Abstract Children's community-acquired pneumonia (CAP) is the most common disease in children in China. At present, it faces the following problems: CAP is one of the main causes of death in children under 5 years of age; severe mycoplasma and adenovirus pneumonia can result in such sequelae as airway occlusion, causing chronic lung disease in children; empirical judgment of pathogens and initial treatment are inadequate, affecting prognosis. For this reason, the National Health Commission of the People's Republic of China organizes multidisciplinary experts to formulate norms with a view to reduce CAP mortality and sequelae in children and reduce the irrational use of antibiotics. In this article the background and content of the norms, CAP definition and diagnosis and treatment ideas, especially CAP diagnosis and treatment norms are interpreted.

Keywords child; community acquired pneumonia; diagnosis; treatment; interpretation

1 规范制定的背景和内容

儿童社区获得性肺炎(community acquired pneumonia, CAP)为我国儿童最常见的疾病,目前面临以下问题:CAP 是 5 岁以下儿童死亡的主要原因之一;重症支原体和腺病毒肺炎可遗留气道闭塞等后遗症,引起儿童慢性肺疾病;经验判断病原体 and 初始治疗存在不足,影响预后。为此,国家卫生健康委员会组织多学科专家制定了《儿童社区获得性肺炎诊疗规范(2019 年版)》,以期降低儿童 CAP 病死率及后遗症的发生,并减少抗生素的不合理使用。

该规范共分 17 个部分,包括肺炎病原体和耐药药状况、诊断、病原学检测、病情判断、初始经验性治疗等,重点强调肺炎的诊断和鉴别诊断,重症肺炎和高危因素的识别,初始病原体的判断和经验治疗以及疗效评估等。由于新生儿病原体特殊,该规范仅针对生后 28 d ~ 18 岁儿童的 CAP。

2 CAP 的定义和诊治思路

对 CAP 的定义已形成共识,即既往健康儿童在社区(医院外)获得的感染性肺炎,包括感染了具有明确潜伏期的病原体而在入院后潜伏期内发病的肺炎。临床发现,一些患儿在肺炎发生前已有基础疾病,为非健康状态,但家长不认识;一些基础疾病在肺炎发生时呈现出来,或肺炎是某些基础疾病首发表现,虽为社区发病,但既往健康状

作者单位:首都医科大学附属北京儿童医院呼吸二科,北京 100045

通讯作者:赵顺英,电子信箱:zhaoshunying2001@163.com

态并不明确,因此,该规范CAP的定义为社区获得的感染性肺炎,包括既往明确或不明确是否健康的所有患儿。

在CAP诊治初始,应进行3方面思考:是不是感染性肺炎、病情轻重以及有无基础疾病、如何选择经验性治疗。

3 CAP诊治规范的重点内容

3.1 主要病原谱和耐药现状 这部分内容对于经验性判断病原体 and 选择用药有较大帮助,明确指出了巨细胞病毒等疱疹类病毒以及肠道病毒等较少引起CAP,因此在病原体未明确情况下,应当避免常规应用抗这些病原体的药物如更昔洛韦、阿糖腺苷。存在致死性并发症的重症肺炎以肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌这些常见革兰阳性细菌为主。个别地区如山西、内蒙、河北、北京等地有A组链球菌引起的报告,为此该规范指出对这类患儿首选抗革兰阳性细菌抗生素,但目前我国较多地区首选碳青霉烯类抗生素。另外,根据多家儿科耐药监测,肺炎链球菌对头孢菌素类和美罗培南的耐药率均高于青霉素,必须引起重视,对于肺炎链球菌肺炎,应避免碳青霉烯类滥用以及头孢菌素类的过度使用。

3.2 诊断

3.2.1 临床表现 根据发热、咳嗽以及肺部固定湿性啰音可诊断肺炎。肺炎支原体肺炎或细菌性肺炎早期肺部可无湿性啰音,为避免误诊,规范提出持续发热伴咳嗽超过3~5 d,应考虑肺炎可能。

3.2.2 胸部X线片检查 对于一般状况良好,临床表现可诊断肺炎的门诊患儿,尤其根据临床特点判断为典型呼吸道合胞病毒或其他病毒感染,不推荐常规行胸部X线片检查。有肺炎症状,但体征不符合,病程超过3~5 d者,可行胸部X线片检查。肺炎病情较重或考虑有胸腔积液、气胸、肺不张等并发症时,也应进行胸部X线片检查。

3.2.3 胸部CT检查 胸部X线片表现与临床表现不相符,需进一步除外其他疾病或需要更准确评估肺炎并发症者;肺炎经治疗无明显好转;以及一些病原体肺炎,需要更准确影像表现制定个体化治疗时,可进行胸部CT检查。

3.3 鉴别诊断 在进行肺炎诊治之前,应除外或考虑是否合并气道疾病如哮喘、气道畸形、感染性

细支气管炎等,尤其是患儿有喘息、呼吸困难、胸骨上凹陷、肺内有喘鸣音或者沉默胸时,注意识别气道疾病引起的呼吸困难与重症肺炎低氧血症。应除外非感染性肺炎如吸入性肺炎、弥漫性肺泡出血综合征、间质性肺炎等,当胸部X线片表现为双肺弥漫性病变,应首先考虑这些疾病。应除外肺结核,肺结核一般病史长,咳嗽和呼吸困难与影像学不一致,原发性肺结核胸部X线片有纵隔和肺门淋巴结肿大,继发性肺结核有支气管播散灶或者空洞。

3.4 辅助检查 外周血白细胞数和中性粒细胞比例、C反应蛋白(CRP)可作为快速经验性判断病原体的指标,虽然二者在某一时间点升高的程度并不完全一致,但病程早期尤其起病后1~3 d内明显升高及升高的水平对细菌性肺炎的诊断、病情判断具有较高参考价值。降钙素原(PCT)升高有同样的意义,但该指标一般用于住院患儿。

3.5 病情判断和重症高危因素识别 该规范在门诊急症病情判断中,推荐了世界卫生组织(WHO)标准,可快速评估病情。住院患儿推荐使用儿童CAP病情严重度评估表。主要判断指标为精神状态、有无低氧血症、有无肺内和肺外并发症等。因持续高热和超高热提示炎症反应严重,如果经治疗,持续高热超过5 d或者病程中出现过高热,即使患儿无低氧血症表现等,也应视为重症。

一些患儿就诊时肺炎不重,但可在短时间内恶化发展为重症肺炎,即为潜在重症肺炎,多见于有基础疾病的儿童。对这些患儿容易评估不足,延误治疗,这也是造成肺炎病死的原因之一。因此,该规范增加了对重症肺炎高危因素的识别。强调对每例患儿均应观察有无基础疾病,注意观察生长发育、神经系统发育、肌力和肌张力、肝脾肿大、心脏杂音等方面情况。

3.6 经验性治疗 因导致死亡及遗留后遗症的均为重症CAP,因此该规范重点强调要根据流行病学、发病年龄和季节、本次肺炎临床表现和肺外表现、有无基础疾病、炎症指标、影像学表现等判断出重症细菌性肺炎、重症腺病毒肺炎和流感病毒肺炎、重症支原体肺炎的可能,以及时给予适当治疗。如重症流感或者腺病毒肺炎往往有流行病学史;发生于学龄期儿童,有皮肤软组织或骨关节感染,病情进展快、伴脓毒症表现、白细胞升高或下降,CRP明显升高,影像学迅速出现坏死性肺炎和

脓气胸等,提示社区获得性金黄色葡萄球菌肺炎可能;有类猩红热样皮疹、手足指端脱皮,提示A组链球菌感染可能;婴幼儿、病情和影像进展快,肺部大叶实变,伴有大量胸腔积液,伴有或不伴有脓毒症,炎症指标明显升高,考虑肺炎链球菌和金黄色葡萄球菌感染可能;若有基础疾病或近期有应用头孢类抗生素史等,病情进展快,伴有脓毒症和休克表现、白细胞和中性粒细胞下降等,提示革兰阴性杆菌肺炎可能。重症肺炎支原体肺炎和腺病毒肺炎,多在病程早期尤其1~3 d内炎症指标无明显升高。

根据国内外文献和临床实践,健康儿童重症肺炎以革兰阳性菌群为主,因此若存在致命并发症,如脓毒症、脓毒症休克等,推荐糖肽类抗生素、利奈唑胺。不除外革兰阴性杆菌时,可联合碳青霉烯类抗生素、头孢哌酮/舒巴坦、第4代头孢菌素等。

无致命并发症、肺部大叶实变,有发展为坏死性肺炎倾向,伴有或不伴有胸腔积液者,多见于革兰阳性球菌,也见于肺炎支原体感染,考虑细菌性肺炎可能性大时,可选择抗肺炎链球菌的头孢曲松或头孢噻肟。考虑到有肺炎支原体感染的可能性以及有此类表现的重症患儿,可联合阿奇霉素。若当地流行病学提示侵袭性肺炎链球菌对青霉素耐药高于20%,也存在对头孢曲松或头孢噻肟耐药菌株或可疑耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)肺炎,推荐万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺。若考虑革兰阴性细菌感染的可能,推荐第4代头孢菌素、厄他培南(不覆盖铜绿假单胞菌)、头孢哌酮/舒巴坦等加酶抑制剂等,病情进展较快者,可应用亚胺培南、美罗培南等。怀疑甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌(MSSA),推荐苯唑西林或氯唑西林或者第1、2代头孢菌素,必要时使用万古霉素。若考虑重症支原体肺炎可能性大,不推荐使用糖肽类抗生素、利奈唑胺以及碳青霉烯类抗生素。

3.7 呼吸支持 本规范对普通氧疗指征、无创通气指征、有创机械通气指征以及体外膜肺均有量化推荐。

3.8 辅助治疗

3.8.1 糖皮质激素 国内外对于糖皮质激素在CAP的使用,一直存在争论,本规范根据文献、发

病机制和临床实践,推荐如下:(1)肺炎伴过强炎症反应造成免疫损伤,加重病情:如重症难治性支原体肺炎、A组链球菌肺炎、重症腺病毒等。(2)伴有脓毒症、脓毒症休克、中毒性脑病、急性呼吸窘迫综合征。(3)伴有哮喘或明显喘息。但应基于患儿病情变化,个体化选择应用时机和剂量以及疗程。

3.8.2 丙种球蛋白 CAP患儿无常规使用丙种球蛋白的指征,下列情况可以考虑应用:(1)细菌性肺炎合并脓毒症,尤其是重症CR-MRSA肺炎。(2)支原体肺炎并多形性渗出性红斑、脑炎等肺外病变。(3)免疫缺陷病有丙种球蛋白减少或缺乏。(4)重者腺病毒肺炎等。

3.8.3 支气管镜灌洗 CAP患儿不推荐常规应用,推荐用于以下情况:(1)经常规治疗仍不见好转的肺炎,需要肉眼除外气管软化和狭窄、异物阻塞、肺泡出血等,并留取灌洗液进行病原学分析。(2)炎性分泌物致气道梗阻:如流感病毒肺炎、腺病毒肺炎、难治性支原体肺炎等发生气道阻塞,影响预后,需及时清除。

3.8.4 肺叶切除指征 目前,因坏死性肺炎合并脓气胸存在过度的肺叶切除,根据临床观察,这类患儿经适当抗生素治疗一定时间后,体温能控制,肺部病变包括坏死、气胸、脓胸和胸膜肥厚等可基本恢复正常,因此,除非合并畸形或出现内科难于治疗的并发症如支气管胸膜瘘、张力性气胸等,一般不进行肺切除。

3.9 治疗效果评估及疗程推荐 效果评估:重症患儿初始治疗后4~6 h,所有患儿48~72 h后应作病情和疗效评估。

若症状无改善或一度改善又恶化,应考虑如下问题:(1)与病原体有关:如革兰球菌引起的坏死性肺炎,难于治疗,病程本身很长;重症腺病毒和一些难治性支原体肺炎,病程也较长。(2)抗生素未能覆盖致病菌。(3)抗生素剂量不足或存在影响抗生素疗效的因素。(4)细菌耐药。(5)并存气道疾病:加重喘息、呼吸困难等。(6)存在基础疾病:如遗传代谢疾病、免疫缺陷病等。(7)出现并发症。(8)药物热。(9)其他疾病:如间质性肺疾病、肺泡出血。

(2020-02-25 收稿)